

Đề m 3:

Câu 1: $f(x, y, z, t) = x\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{z}t + \bar{y}t + xyt + xz\bar{t}$

a)

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1	1		1
zt	1	1		
$\bar{z}t$		1	1	1
$\bar{z}\bar{t}$	1		1	1

a) Dạng đng: $f(x, y, z, t) = x\bar{y}z\bar{t} + x\bar{y}zt + \bar{x}\bar{y}z\bar{t} + \bar{x}\bar{y}zt + x\bar{y}z\bar{t} + x\bar{y}zt + \bar{x}y\bar{z}\bar{t} + \bar{x}y\bar{z}t + \bar{x}y\bar{z}\bar{t} + \bar{x}y\bar{z}t$

b) Tb 88: Không có

Tb 48: $T_1: \bar{y}\bar{t}$, $T_2: xz$, $T_3: \bar{x}\bar{z}$

Tb 28: $T_4: xyt$, $T_5: y\bar{z}t$

Tb 18: Không có.

Dùng các Tb này phủ 1 bảng Karnaugh

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	11	1		1
zt	1	11		
$\bar{z}t$		11	11	1
$\bar{z}\bar{t}$	1		1	11



Ta thấy có 6 ô không bị trùng lặp
 mà $\delta(1,4)$ và $(4,1)$ chỉ thuộc T_1
 $\delta(1,2)$ và $(2,1)$ chỉ thuộc T_2
 $\delta(3,4)$ và $(4,3)$ chỉ thuộc T_3
 Dùng các T_i này để lập bảng K-arnaugh

	$\bar{x}\bar{y}$	$x\bar{y}$	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$\bar{z}t$	///	///		///
zt	///	///		
$\bar{z}\bar{t}$		.	///	///
$z\bar{t}$	///		///	///

$\delta(3,2)$ còn trống mà nó chỉ thuộc T_4, T_5 .

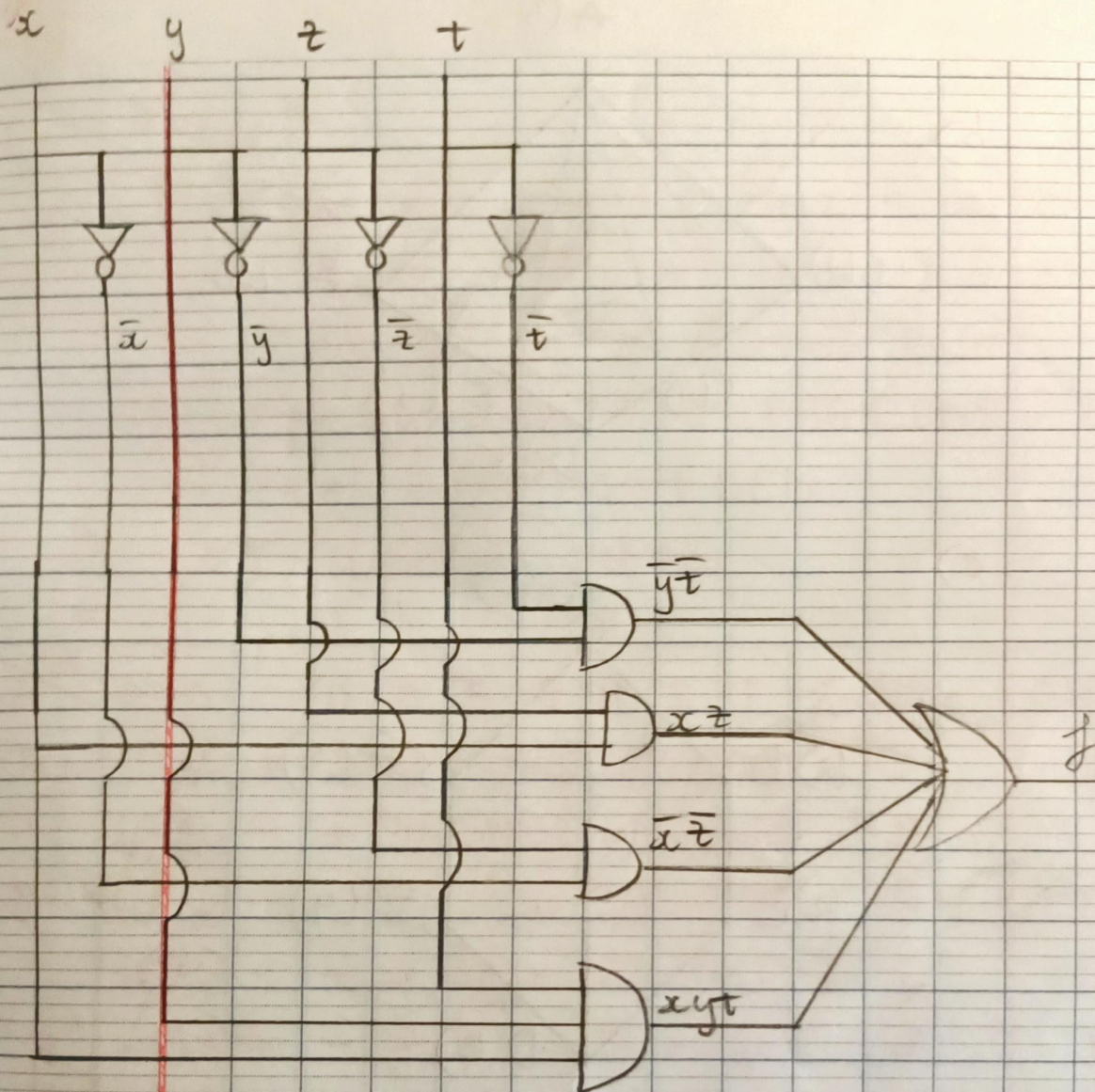
Vậy các công thức đa thức sẽ là

$$f(x, y, z, t) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \\ = T_1 + T_2 + T_3 + T_5$$

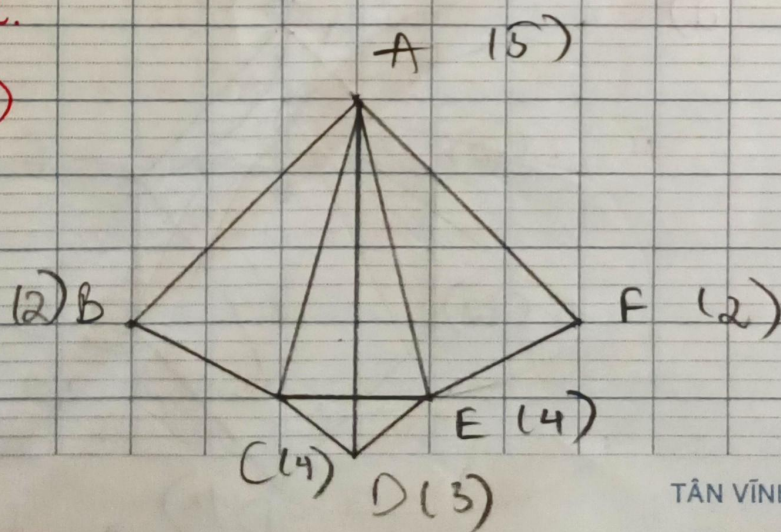
c) Chọn công thức

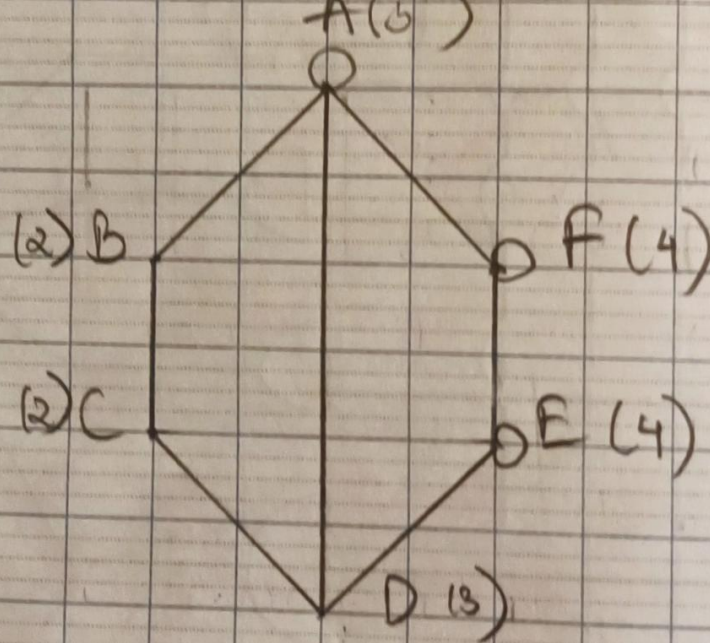
$$f(x, y, z, t) = \bar{y}\bar{t} + xz + \bar{x}\bar{z} \\ + xyt$$



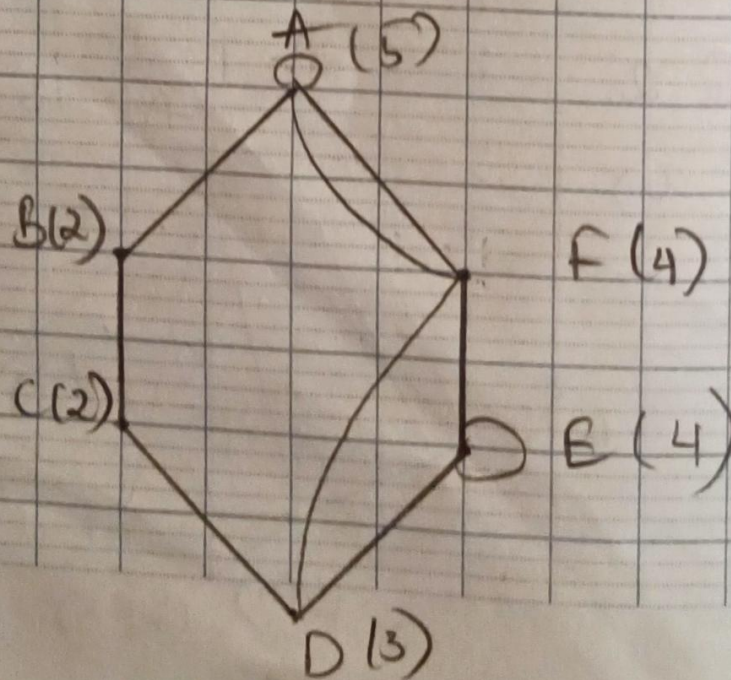


Câu 2.
a)





d)



đỉnh bắt	A	B
Khai thác	(6,0)	(9,6)
1	(6,0)	(9,0)
2	(6,0)	(9,0)
3	(5,E)	(3,0)
4	*	(7,A)
5	-	(7,A)
6	-	*
7	-	-
8	-	-
9	-	-

Câu 3:

$$a) \deg(A) = \deg(B) = \deg(C) = \deg(D) = \deg(E) \\ = \deg(F) = \deg(G) = \deg(H) = \deg(I) = \deg(J) = 4$$

Vậy đồ thị có chu trình Euler

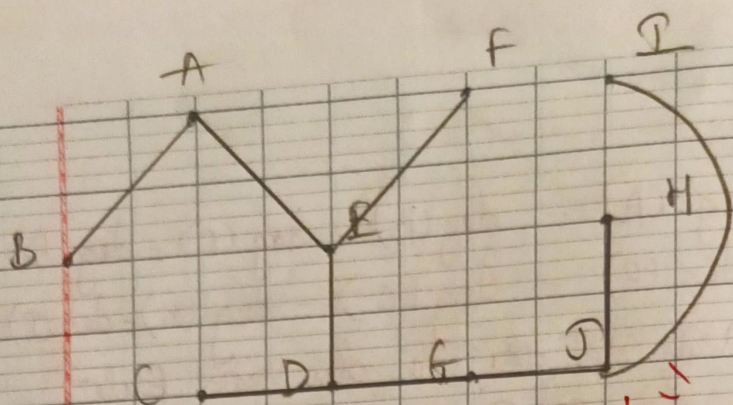
$$CE = BAFI HJGDCAE FHG EDB IJCB$$

$$b) CH = BAFI HJG EDCB$$

c) Thuật toán distribution

đỉnh bắt	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	đỉnh tx	Cạnh tx
Khởi tạo	(6,C)(9,E)	*	(2,D)(10,C)(10,C)(10,C)(10,C)(10,C)(10,C)								C	
1	(6,C)(9,C)	-	*	(4,D)(10,C)(3,D)(10,C)(10,C)(10,C)							D	CD
2	(6,C)(9,C)	-	-	(4,D)(10,C)	*	(13,G)(10,C)(6,G)					G	DG
3	(6,E)(9,C)	-	-	*	(7,E)	-	(13,G)(10,C)(6,G)				E	DE
4	*	(7,A)	-	-	-	(7,E)	-	(13,G)(10,C)(6,G)			A	EA
5	-	(7,A)	-	-	-	(7,E)	-	(7,J)(9,J)	*		J	GJ
6	-	*	-	-	-	(7,E)	-	(7,J)(9,J)	-		B	AB
7	-	-	-	-	-	*	-	(7,J)(9,J)	-		F	EF
8	-	-	-	-	-	-	-	*	(9,J)	-	H	JH
9	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	I	JI





Từ C đến A bằng

Đường đi	Chiều dài
CDEFA	5
CDEAB	7
CD	2
CDE	4
CDEF	7
CDG	3
CDGTH	7
CDGTI	9
CDGT	6

d) Thuật toán Kruskal

Trọng số	Cạnh	Quyết định
1	AE	chọn
1	ED DG	chọn
1	HJ	chọn
2	AB	chọn
2	CD	chọn
2	DE	chọn
2	TH	chọn

3

EF

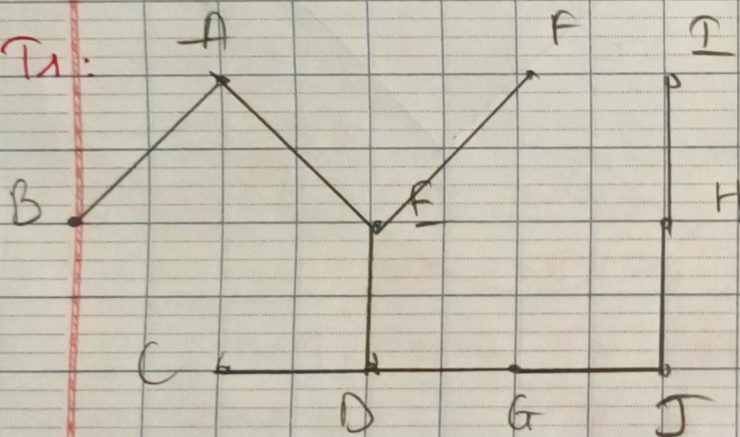
chọn

3

GJ

chọn

Đường

Tổng trong $SS' T_1$: 17 T_1 : T_2 :Trong SS'

20

12

10

10

9

8

6

6

Cạnh

CJ

BD

AF

GH

BC

FH

AC

EG

quyết định

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

TÂN VĨNH TIẾN
chọn

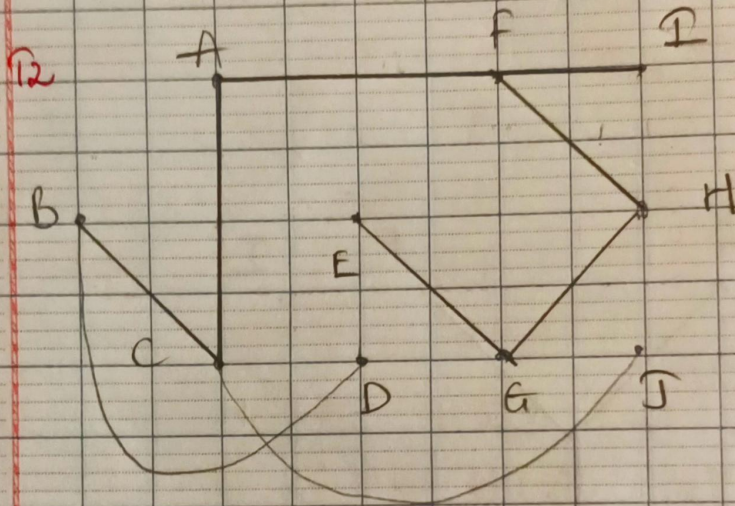
5

FT

Chan

Dùng

Dùng
Tong trong số T2 : 86.



Đề m 4

Câu 1.

$$f(x, y, z, t) = xzt + \bar{y}t + \bar{y}zt + xyt + \bar{x}z$$

a)

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1			1
zt	1	1		1
$\bar{z}t$		1		
$\bar{z}\bar{t}$	1	1		1

a) $f(x, y, z, t) = x\bar{y}z\bar{t} + \bar{x}\bar{y}zt + x\bar{y}zt + xyt\bar{z} + \bar{x}\bar{y}zt + x\bar{y}z\bar{t} + x\bar{y}z\bar{t} + \bar{x}\bar{y}z\bar{t}$

b) Tb 88: 0 có

Tb 48: $T_1: \bar{y}t, T_2: \bar{y}z$

Tb 28: $T_3: xzt, T_4: xyt, T_5: x\bar{y}z$
 $T_6: x\bar{z}\bar{t}$

Tb 18: Không có

Dùng các Tb này để phủ 1 bài K-trong

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1	1		1
zt	1	1		1
$\bar{z}t$		1		
$\bar{z}\bar{t}$	1	1		1

Có 28 không bị trùng lặp



Mà $\delta(2,4)$ thuộc T_2
 $\delta(4,4)$ thuộc T_1

Dùng 2 TB này phủ 1 bài Kơng

	$\bar{x}y$	xy	$\bar{x}\bar{y}$	$x\bar{y}$
$z\bar{t}$	///	///	///	///
zt	///	///	///	///
$\bar{z}t$	///	///	///	///
$\bar{z}\bar{t}$	///	///	///	///

Có 3 δ không được phủ.

$\delta(2,2)$ thuộc T_3, T_4

$\delta(3,2)$ thuộc T_4, T_5

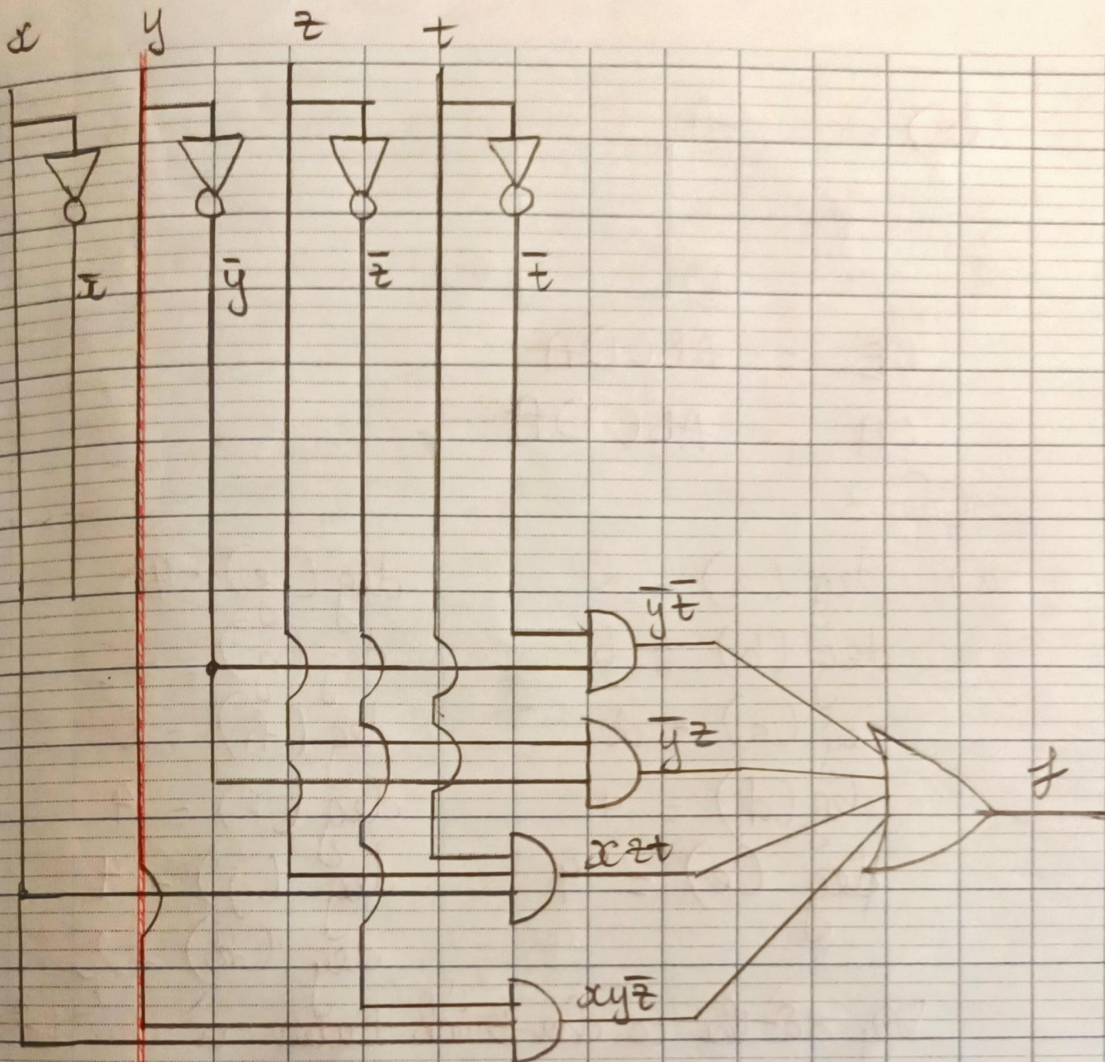
$\delta(4,2)$ thuộc T_5, T_6

Vậy các công thức đa thức là

$$\begin{aligned}
 f(x, y, z, t) &= T_1 + T_2 + T_3 + T_5 \\
 &= T_1 + T_2 + T_4 + T_5 \\
 &= T_1 + T_2 + T_4 + T_6
 \end{aligned}$$

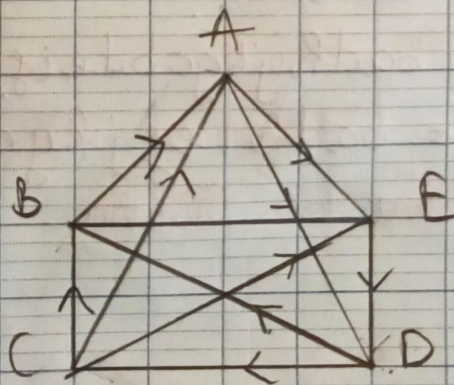
c) $f(x, y, z, t) = \bar{y}\bar{t} + \bar{y}z + xzt + xyt$



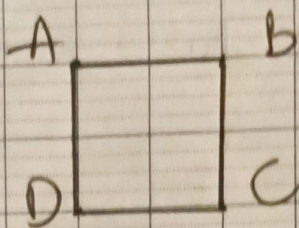


(câu 2.

a)



b)



$$CE = ABCDA$$

$$CH = ABCDA$$

Câu 3:

a) $\deg(a) = 2$

$$\deg(b) = 6$$

$$\deg(c) = 2$$

$$\deg(d) = 4$$

$$\deg(e) = 4$$

$$\deg(f) = 4$$

$$\deg(g) = 4$$

$$\deg(h) = 2$$

$$\deg(i) = 4$$

$$\deg(j) = 4$$

$$\deg(k) = 2$$

Vậy đồ thị có chu trình Euler vì các bậc đều là bậc chẵn.

$$CE = badhijkgcobdeijjgbgeb$$

b) $CH = badhiejgjkqcb$

c) Thuật toán Dijkstra



bước	đỉnh											đỉnh dx	canh dx
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	h		
Khởi tạo	∞	∞	∞	∞	∞	∞	*	∞	∞	8g (1,g)	g		g
1	∞	7g	2g	∞	∞	∞	-	∞	∞	7g	*	h	gh
2	∞	7g	*	∞	∞	∞	-	∞	∞	7g	-	c	gc
3	13b	*	-	9b	8b	12b	-	∞	∞	7g	-	b	gb
4	13b	-	-	9b	8b	11j	-	∞	11j	7g	-	j	gj
5	13b	-	-	9b	*	10b	-	∞	11j	-	-	e	be
6	12d	-	-	*	-	10b	-	15d	11j	-	-	d	bd
7	12d	-	-	-	-	*	-	15d	11j	-	-	f	bf ^{ef}
8	12d	-	-	-	-	-	-	15d	*	-	-	i	ji
9	*	-	-	-	-	-	-	15d	-	-	-	a	da
10	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	h	dh

Từ g đến a bằng g bda	có độ dài là	12
b	gb	7
c	gc	2
d	gd	9
e	ge	8
f	gf	10
g		
h	gh	15
i	gi	11
j	gj	7
k	gk	1



d) Thuật toán Kruskal

Canh

trọng số

quyết định

be

1

chọn

gf

1

chọn

bd

2

chọn

cg

2

chọn

ef

2

chọn

~~ed~~ ad

3

chọn

de

3

không chọn

fi

3

chọn

~~ij~~ ij

4

chọn

~~fj~~

4

không chọn

oc

5

chọn

hi

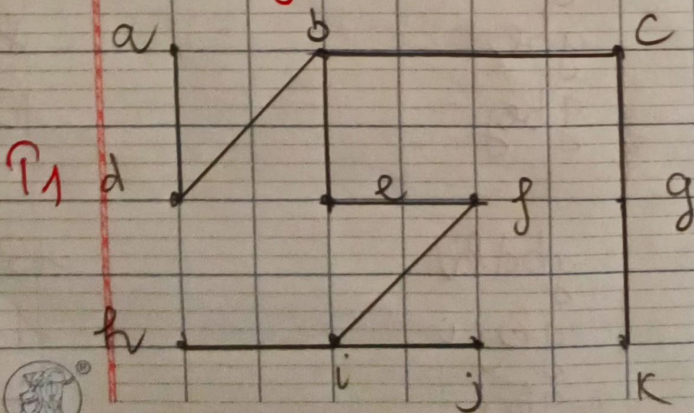
5

chọn

bg

5

Dừng



Trong số T_1 : $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 2$
 $+ 4 + 5 \times 2 = 28$

T_2 .

Cạnh

gj

bg

ab

dh

ei

jk

bc

hi

bf

ij

trong số

8

7

6

6

6

6

5

5

5

4

quyết định

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

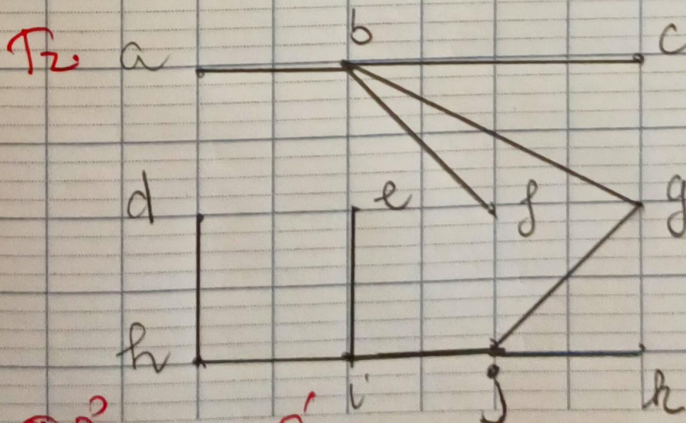
chọn

chọn

chọn

chọn

Dừng



Tổng trong số $T_2 = 58$